Atividade 1 | Reconhecimento facial

Relatório de conclusão e avaliação do protótipo

1. Objetivo

Desenvolver um protótipo em Python capaz de identificar pessoas cadastradas por meio de imagens faciais. Para cada identidade, quatro fotografias são utilizadas na construção do perfil de referência e uma quinta, mantida fora do cadastro, é utilizada no teste. O projeto também investiga a rejeição de rostos não cadastrados, como extensão da proposta original.

2. Metodologia e algoritmos

A implementação utiliza DeepFace e o modelo pré-treinado FaceNet512 para converter cada rosto em um embedding de 512 dimensões. As quatro representações de referência de cada pessoa são agregadas por média, formando um perfil facial. Para uma nova imagem, calcula-se a similaridade de cosseno entre seu embedding e cada perfil; a maior similaridade determina a identidade candidata.

Na detecção facial, **o projeto começou com o backend OpenCV**. Durante a execução, houve uma imagem com detecção indevida de dois rostos, apesar de conter apenas uma pessoa. **O detector foi substituído por RetinaFace**, permitindo prosseguir com as imagens do experimento. O alinhamento facial é realizado pelo pipeline do DeepFace.

Para **rejeitar pessoas não cadastradas**, o sistema **compara a maior similaridade a um limiar**: se a pontuação for inferior ao limite, a saída é “Desconhecido”. O limiar foi calibrado pela acurácia balanceada entre aceitação de conhecidos e rejeição de desconhecidos; quando houve múltiplos valores ótimos, utilizou-se a mediana da faixa selecionada.

3. Resultados observados

O notebook executado registra seis identidades cadastradas reconhecidas corretamente na quinta imagem de cada pessoa. A tabela apresenta as similaridades observadas (arredondadas a quatro casas decimais).

	imagem	tipo	pessoa_real	predicao	similaridade	correto
0	Carlos 5.jpeg	Conhecida	Carlos	Carlos	0.839875	True
1	5_gabriela.jpg	Conhecida	Gabriela	Gabriela	0.926186	True
2	5_Gustavo.png	Conhecida	Gustavo	Gustavo	0.855557	True
3	tati 5.png	Conhecida	Tatiana	Tatiana	0.714319	True
4	5_tom.jpg	Conhecida	Tom Holland	Tom Holland	0.658212	True
5	5_zendaya.png	Conhecida	Zendaya	Zendaya	0.902047	True
6	5_evelyn.png	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	0.643853	True

O **limiar obtido foi 0,651**. A menor similaridade de um conhecido foi 0,6582 (Tom Holland), enquanto a maior similaridade da única pessoa desconhecida foi 0,6439 (Evelyn). A margem

observada entre esses dois valores foi aproximadamente 0,0144, indicando separação pequena neste conjunto.

4. Avaliação quantitativa

Foram avaliadas sete imagens: seis de pessoas cadastradas e uma de pessoa não cadastrada. O notebook apresentou 7/7 decisões corretas (100% de acurácia observada), 6/6 identificações corretas de conhecidos (100%) e 1/1 rejeição correta de desconhecido (100%). Não ocorreram falsos positivos, falsos negativos nem trocas de identidade nas amostras avaliadas.



Esses percentuais descrevem exclusivamente a pequena amostra executada e não estimam, por si só, o desempenho do sistema em produção. Além disso, o limiar foi calibrado usando os mesmos exemplos da avaliação final, o que pode tornar a estimativa otimista.

5. Limitações e melhorias

A principal limitação é a **escala reduzida da avaliação**, especialmente a presença de apenas uma pessoa desconhecida. O perfil médio pode perder particularidades úteis quando houver maior diversidade de imagens por pessoa.

Como evolução, podemos ampliar o número de pessoas e fotografias, reservar conjuntos independentes para calibração e avaliação, comparar o perfil médio com referências individuais e medir taxas de falsa aceitação e falsa rejeição em condições variadas.

6. Conclusão

O protótipo cumpriu o objetivo acadêmico de demonstrar um fluxo funcional de detecção facial, extração de características, criação de perfis e reconhecimento de uma quinta imagem não utilizada no cadastro. A mudança do detector OpenCV para RetinaFace solucionou um obstáculo observado no processamento. Todas as sete decisões registradas no notebook foram corretas, incluindo a rejeição da única imagem desconhecida. Contudo, a amostra limitada e a calibração realizada nos mesmos dados impedem afirmar que o desempenho se manterá com novos usuários ou condições de captura. O experimento demonstra viabilidade técnica inicial, não a validação de um sistema de autenticação pronto para operação.